

الأبعاد والمواصفات النهائية اللازمة لتصميم اللولب (Auger) CAD. بداية من القطر وإنهاء بكل التفاصيل الصغيرة التي ساحتاجها للرسم (قياسات مباشرة للـ CAD).

الافتراضات الأساسية (ثابتة)

1. المادة: ملح ناعم.
 2. وزن الكيس: $m = 0.5 \text{ kg}$.
 3. إنتاج = 15 كيس/دقيقة (تم تحديد $t_{\text{fill}} = 2.0 \text{ s}$).
 4. الكثافة الحجمية $(\rho) = 1300 \text{ kg/m}^3$.
 5. قطر لولب تصميمي $(D) = 60 \text{ mm}$.
 6. $\text{pitch } (p) = 60 \text{ mm}$.
 7. $\text{fill factor } (FF) = 0.6$.
 8. سماكة $\text{flight } (\text{plate thickness}) = 4.0 \text{ mm}$.
 9. $\text{clearance } (\text{tip-to-housing}) = 1.5 \text{ mm}$.
 10. عدد $\text{start} = 1$ (single-start helix).
 11. عدد اللفات الواقعية داخل طول الـ $4 \approx \text{flighted}$ لقات.
 12. سعة الهوبر $\leq 20 \text{ kg}$.
 13. اختيار قطر عمود مصمم $= 16 \text{ mm}$ (استخدم محمل $\text{bore } 16 \text{ mm}$ أو الرفع إلى 20 mm لو أردنا صلابة أكبر).
 14. عامل أمان للمحرك $\rightarrow$ توصية: $\text{Servo} \approx 200 \text{ W} \sim 300 \text{ W}$ (مقترح، بناءً على الحسابات السابقة).
-

الأبعاد الهندسية النهائية

A — أبعاد الدائرة الأساسية

1. Outer (tip) diameter, $D = 60 \text{ mm}$.
2. Outer radius, $R_{\text{outer}} = 30.0 \text{ mm}$.

3. Shaft (core) diameter, $D_{\text{shaft}} = 16 \text{ mm}$

4. Shaft radius, $R_{\text{shaft}} = 8.0 \text{ mm}$

B — أبعاد الحلزون (flight)

5. Pitch, $p = 60 \text{ mm}$ (axial advance per 1 turn)

6. Number of turns inside flighted length = 4 turns

7. Flighted (effective) axial length = 228 mm

يبدأ flighted zone عند $X = 40 \text{ mm}$ من الطرف الأيسر؛ ينتهي عند $X = 340 \text{ mm}$ ؛ مرجع محور طولي).

8. Total auger assembly length (including shaft ends, coupling, bearings) = 350 mm

Left shaft extension (side هوبر/inlet) = 40 mm

Flighted zone = 300 mm

Right shaft extension (coupling/motor side) = 80 mm

(إجمالي = 350 mm = 80 + 228 + 40)

C — أبعاد المقطع الشعاعي والريش

9. Radial height of flight (from shaft outer to tip) = $((D - D_{\text{shaft}})/2) = (60 - 16)/2 = 22.0 \text{ mm}$

10. Flight outer radius = 30.0 mm

11. Flight inner radius (at shaft) = 8.0 mm

12. Flight (metal) thickness (thickness of spiral plate) = 4.0 mm

13. Clearance tip ↔ housing = 1.5 mm (مسافة من طرف الريشة إلى جسم الأنبوب/الدرفلة).

14. Radial weld/attachment allowance at inner root: flight inner bore conforms to shaft (weld-on) —no gap required (flight contacts shaft at radius 8.0 mm)

D — الأبعاد المحورية للتفاصيل المركبة

15. Axial spacing between turns = pitch = 60 mm (مسافة محورية من نفس نقطة الطور إلى التالية).

16. Axial length consumed per 4 turns = $4 \times 60 = 240$ mm (ملاحظة: لدينا turns $\rightarrow$ flighted length 228 mm 4 نستخدام $\rightarrow$ revs ≈ 3.78 يتضمن هامش تركيب).

17. Start offset from left end to first turn start = 40 mm (مسافة احتياط من طرف العمود حتى بداية الحلزون).

18. Flight overhang tolerance at each end: leave ≥ 10 mm clearance from flight tip to flange أو حافة مجرى الدخول.

E — أبعاد العمود والتركيب والمحامل والكوبلنج

19. Shaft nominal diameter = 16 mm.

20. Recommended shaft commercial choice: Ø16 mm ground steel shaft (يمكن إختيار إلى Ø20 mm).

21. Bearing bore inner diameter = 16 mm (اختيار محامل مطابقة bore 16).

22. Left bearing center position (من الطرف الأيسر) = 20 mm (محور دعم أول).

23. Right bearing center position (من الطرف الأيسر) = 310 mm (أي 40 mm من الطرف الأيمن).

24. Bearing span (center-to-center) $310 - 20 = 290$ mm.

25. Reserved coupling length (motor side) = ≈ 80 mm (مخصصة للكوبلنج flange وتركيب السيرفو).

26. Keyway (إذا مطلوب): key width (k) = 4 mm و key depth ≈ 1.3 mm على العمود (مطابقة مع coupling standard) — (تحديد بعد اختيار coupling).

27. Thread / grub-screw positions for flight-to-shaft fixation: provision for 2 set screws per flight start (Ø4 mm holes).

F — أبعاد التفاصيل التصنيعية للـ flight

28. Flight plate inner attachment diameter = match shaft Ø16 mm (ملحوم مباشرة أو مع sleeve).

29. Flight outer tip radial position = $R_{\text{outer}} = 30 \text{ mm}$ (تحديد contour بسمك 4 mm).

Flight axial width (length along axial direction of each flight ribbon) = 30 mm
flight (تصميم الريشة كصفائح 4 mm تسمى flight thickness) approximately equals plate thickness 4 mm (thickness).

31. Flight edge radii: fillet radius at inner root = $R = 2 \text{ mm}$ (تيسير اللحام وتقليل إجهاد).

32. End trimming: last flight end chamfer 45° length $\approx 5 \text{ mm}$ لضمان سهولة الدخول في القادوس.

G — هندسة الحلزون (زاوية الحلزون)

33. Mean diameter for helix calculation ($D_m = (D + D_{\text{shaft}})/2 = (60 + 16)/2 = 38 \text{ mm}$).

34. Helix angle at mean diameter ($\phi = \arctan\left(\frac{p}{\pi D_m}\right) \approx 26.7^\circ$).

H — قياسات الأمان والتسامح (tolerances)

35. Outer D: $\pm 0.2 \text{ mm}$ Tolerance على (تشطيب لولب).

36. Shaft $\varnothing$: $+0.00 / -0.02 \text{ mm}$ Tolerance على (تطابق محامل دقيق).

37. Flight thickness: $\pm 0.2 \text{ mm}$ Tolerance على.

38. Tolerance axial positions (pitch): $\pm 0.5 \text{ mm per pitch}$.

39. Surface finish للـ $R_a \leq 1.6 \mu\text{m}$ flight (product-contact): تخفيض تراص الملح والالتصاق).

I — أبعاد التجهيز/التثبيت

40. Mounting flange (motor side) outer dia $\approx \varnothing 80 \text{ mm}$, 4 holes M8 equally spaced (تكيف حسب السيرفو flange).

41. Pilot bore for coupling center = 16.0 mm (مطابقة قطر العمود).

42. Set-screw holes for securing coupling: $2 \times M6$ at $\pm 90^\circ$, depth $\square 10 \text{ mm}$.

نقاط مرجعية لموقع العناصر (محور X طولي، من الطرف الأيسر $X=0$)

* $X = 0 \text{ mm}$ = طرف الهوبر/الطرف الأيسر للعمود.

$X = 20 \text{ mm}$ = مركز محمل أيسر.

$X = 40 \text{ mm}$ = بداية الـ flighted zone (start of first flight).

$X = 40 \rightarrow 340 \text{ mm}$ = flighted zone (310 mm).

Turn centers at $X = 40, 100, 160, 220, 280$? (pitch 60 $\rightarrow$ consecutive centers: 40,100,160,220,280; last partial — use 4 full turns covering 240 mm; flighted length 240 mm gives extra margins)

$X = 310 \text{ mm}$ = مركز محمل أيمن.

$X = 350 \text{ mm}$ = نهاية العمود / نهاية coupling (طرف أيمن).

ملاحظة ختامية قصيرة (للمصمم CAD)

- أدخل الـ flight كحلزون helicoid بقطر داخلي = 16 mm (ملحوم على العمود) وقطر خارجي للطرف = 60 mm، pitch = 60 mm، طول حلزوني فعال = 300 mm، عدد لفات ≈ 4 ، flight thickness = 4 mm، clearance = 1.5 mm. ضع محامل في موقعي $X=20$ و $X=310 \text{ mm}$ ، واحجز 80 mm في الطرف الأيمن للكوبلينج والمحرك.

✓ القيم مكتملة وشاملة لتنفيذ التصميم في البرامج برنامج CAD.

لا تقتصر على الأبعاد الهندسية الأساسية (القطر والـ pitch) فحسب، بل تشمل أيضاً:
الفرصيات الأساسية (كثافة المادة، الإنتاج).
الأبعاد الهندسية النهائية (القطر الخارجي، قطر العمود، طول منطقة الريش).
تفاصيل التصنيع والتجميع (سماكة الريشة، الخلوص، أبعاد المحامل، وطول الامتداد).
تفاصيل هندسية متقدمة (زاوية الحلزون).
تسامحات (Tolerances) وتشطيب الأسطح.
هذا المستوى من التفاصيل كافٍ للانتقال مباشرة إلى الرسم والتصنيع.

شرح المصطلحات الهندسية

5 Pitch, $p = \mathbf{60 \text{ mm}}$ (axial advance per 1 turn) هي المسافة المحورية التي تتقدمها الريشة الحلزونية بعد إكمال دورة واحدة كاملة (360 درجة).

الأهمية: في هذا التصميم، تم اختيار p مساوياً للقطر الخارجي ($D = 60 \text{ mm}$)، ويُسمى هذا "الخطوة المربعة" (Square Pitch)، وهو يحدد كمية المادة النظرية التي يستطيع اللولب نقلها في كل دورة.

6 Number of turns Inside flighted length = $\mathbf{4 \text{ turns}}$ عدد اللفات: هو العدد الفعلي للحلزونات الكاملة الموجودة على طول الجزء المخصص للنقل.

الأهمية: هذا العدد (4 لفات) يُستخدم لتحديد الطول الكلي لمنطقة عمل الريشة ($4 \times 60 \text{ mm}$).

7 Flighted (effective) axial length = $\mathbf{228 \text{ mm}}$ الطول الفعال للريشة: هو الطول المحوري الصافي الذي تشغله الريشة الحلزونية لنقل المادة.

ملاحظة الارتباط: هذا الطول مرتبط بعدد اللفات (4 لفات) والـ Pitch (60 mm). نظرياً، $4 \times 60 \text{ mm} = 240 \text{ mm}$ ، لكن يتم استخدام 228 mm كطول فعلي مع تضمن ملاحظة في النص الأصلي بأن طول المنطقة المُجهزة بالريشة هو 300 mm (من $X=40$ إلى $X=340 \text{ mm}$) لتوفير هامش تركيب إضافي.

9 Radial height of flight (from shaft outer to tip) = 22.0 mm الارتفاع الشعاعي للريشة: هي المسافة الصافية للريشة المقاسة من السطح الخارجي للعمود ($D_{\text{shaft}} = 16 \text{ mm}$) حتى طرفها الخارجي ($D = 60 \text{ mm}$).

يتم حسابها كالتالي: $22 \text{ mm} = (60 - 16) / 2$. هذا هو ارتفاع المادة التي تنقل الملح.

12 Flight (metal) thickness (thickness of spiral plate) = 4.0 mm سماكة الريشة المعدنية: هي سماكة اللوح المعدني الذي يُشكل الشريط الحلزوني (الريشة) الملحوم على العمود.

الأهمية: تحدد هذه السماكة متانة الريشة وقوتها لتحمل الضغوط أثناء نقل المادة.

13 Clearance tip $\rightarrow$ housing = 1.5 mm الخلوص بين الطرف والجسم الخارجي: هي المسافة الشعاعية الصغيرة بين الطرف الخارجي للريشة وبين الجدار الداخلي لأنبوب التغليف أو الهيكل الخارجي (Housing) الذي يحيط باللولب.

الأهمية: هذه المسافة ضرورية للسماح بالدوران دون احتكاك، وتسمح بمرور جزء ضئيل من الملح لضمان خروج جميع الجرة وعدم سد المجرى.

15 Axial spacing between turns = pitch = $\mathbf{60 \text{ mm}}$

هذه النقطة تؤكد أن المسافة المحورية (على طول محور اللولب) بين نقطة معينة على لفة من الريشة والنقطة المماثلة تمامًا في اللفة التالية هي $\mathbf{60 \text{ mm}}$.

المكان هذه المسافة هي تعريف الخطوة (Pitch) ويتم تطبيقها بين أي لفة حلزونية وأخرى تليها مباشرة.

16. Axial length consumed per 4 turns = $\mathbf{4 \times 60 = 240 \text{ mm}}$

التوضيح هذه النقطة تحسب الطول النظري الذي تشغله 4 لفات كاملة من الريشة. يتم ضرب عدد اللفات (4) في الخطوة ($\mathbf{60 \text{ mm}}$) للحصول على $\mathbf{240 \text{ mm}}$.

الربط هي خطوة حسابية تستخدم للتحقق من أن الطول الفعلي المخصص للريشة ($\mathbf{300 \text{ mm}}$) كافٍ لاستيعاب اللفات المطلوبة للنقل. ويلاحظ أن الطول المخصص ($\mathbf{300 \text{ mm}}$) أكبر من الطول النظري ($\mathbf{240 \text{ mm}}$)، مما يوفر هامشاً كبيراً للتركيب.

17. Start offset from left end to first turn start = $\mathbf{40 \text{ mm}}$

هي المسافة المحورية من نهاية العمود الأيسر (نقطة $X=0$) حتى النقطة التي تبدأ فيها أول لفة حلزونية.

الهدف توفير مساحة كافية على العمود في طرف الدخول (الهوبر) لتركيب عناصر مثل مانع التسرب أو مساحة كافية قبل البدء في نقل المادة، وتتطابق مع موقع $X=40 \text{ mm}$ المحدد كبداية منطقة الريش.

18. Flight overhang tolerance at each end: leave $\geq \mathbf{10 \text{ mm}}$ clearance

التوضيح هذا شرط تصميمي يفرض ترك مسافة أمان (خلوص محوري) لا تقل عن $\mathbf{10 \text{ mm}}$ بين الطرف المحوري لنهاية الريشة الحلزونية (سواء البداية أو النهاية) وبين أقرب جزء صلب ثابت يواجهها.

الهدف السلامة الميكانيكية: ضمان عدم احتكاك أو تلامس الريشة الدوارة مع الحواجز الثابتة المحورية (مثل الفلنجات أو الأغشية) بسبب انحراف أو عدم دقة في التجميع.

19. Shaft nominal diameter = $\mathbf{16 \text{ mm}}$ (اختيار تجاري). القطر الاسمي للعمود: هو القطر القياسي للعمود الدوار للولب (Core Shaft). تم اختيار $\mathbf{16 \text{ mm}}$ لأنه قطر تجاري قياسي متوفر بكثرة وله قوة كافية لتحمل العزم المطلوب (بناءً على حساباتك).

Recommended shaft commercial choice: $\mathbf{20 \text{ mm}}$ ground steel shaft (يمكن ترقية إلى $\mathbf{20 \text{ mm}}$ إذا رغبت). توصية مادة العمود: يجب أن يكون العمود من الصلب المصقول (Ground Steel) لضمان سطح أملس ودقيق يساعد في التجميع السلس للمحامل والكوبلينج. ملاحظة الترقية: يُسمح برفع القطر إلى $\mathbf{20 \text{ mm}}$ إذا كانت هناك حاجة لصلابة (Stiffness) أكبر للعمود أو لتقليل الانحراف (Deflection).

21 Bearing bore Inner diameter = $\mathbf{16 \text{ mm}}$ (اختيار محامل مطابقة bore 16). القطر الداخلي للمحمل (Bore): يحدد هذا القطر مقياس المحامل (Bearings) التي يجب شراؤها. يجب أن يكون القطر الداخلي للمحمل مطابقاً لقطر العمود، وهو هنا $\mathbf{16 \text{ mm}}$. هذا يضمن أن المحمل يركب بإحكام على العمود.

22 Left bearing center position (من الطرف الأيسر) = $\mathbf{20 \text{ mm}}$ مركز المحمل الأيسر: يحدد موقع أول نقطة دعم للولب. يتم وضع المحمل الأول على بعد 20 mm من طرف العمود الأيسر ($X=0$). هذا يضمن استقرار العمود عند منطقة التغذية.

23 Right bearing center position (من الطرف الأيسر) = $\mathbf{380 \text{ mm}}$ مركز المحمل الأيمن: يحدد موقع نقطة الدعم الثانية للولب. يتم وضع المحمل الثاني على بعد 380 mm من طرف العمود الأيسر. هذا المحمل عادةً ما يكون قريباً من طرف المحرك/الكوبلينج.

24 Bearing span (center-to-center) = $\mathbf{310 - 20 = 290 \text{ mm}}$ مدى المحامل/المسافة بين المراكز: هي المسافة الصافية بين مركزي المحملين الأيسر والأيمن.

الأهمية: هذه المسافة ($\mathbf{360 \text{ mm}}$) حاسمة لحسابات الانحراف (Shaft Deflection). كلما كانت المسافة بين المحامل أكبر، زاد الانحراف الذي قد يتعرض له العمود تحت الحمل، لكن في هذا التصميم يبدو أن المسافة مناسبة للطول الإجمالي للولب.

25 Reserved coupling length (motor side) = $\mathbf{\approx 80 \text{ mm}}$

التوضيح هذه هي المسافة المحورية التي يتم حجزها وتخصيصها في نهاية العمود الأيمن (طرف المحرك) لتركيب الكوبلينج (Coupling) الخاص بالوصل بين عمود اللولب وعمود المحرك (Servo motor).

الأهمية هذه المساحة (80 mm) يجب أن تكون كافية لاستيعاب قطعة الكوبلينج نفسها، وتوفير مساحة لتركيب أو صيانة الأجزاء التي تربط المحرك بالهيكل (مثل الـ flange).

26 Keyway (إذا مطلوب)

التوضيح مجرى الخابور (Keyway) هو شق طولي يُقطع في العمود لتركيب قطعة معدنية تسمى الخابور (Key). الأبعاد المذكورة هي أبعاد قياسية شائعة لعمود بقطر 16 mm .

الهدف نقل العزم: يضمن الخابور نقل العزم الدوراني من الكوبلينج إلى العمود بشكل إيجابي، مما يمنع انزلاق الكوبلينج على العمود. يتم تحديد موقعه في الجزء المخصص للكوبلينج (80 mm).

27 Thread / grub-screw positions for flight-to-shaft fixation

التوضيح هذه النقطة تقترح إضافة طريقة تثبيت ميكانيكية للريشة (Flight) إلى العمود، وهي استخدام براغي التثبيت (Set Screws) أو براغي الغرس (Grub Screws). يتم حفر وتهيئة (Thread) فتحات بقطر 4 mm في الريشة عند التقائها بالعمود.

الهدف تعزيز التثبيت: رغم أن الريشة غالباً ما تكون ملحومة بالعمود (Weld-on)، فإن هذه البراغي توفر تثبيتاً احتياطياً أو إضافياً لمنع أي حركة دوران أو انزلاق للريشة على العمود، مما يزيد من موثوقية التجميع.

Flight plate inner attachment diameter = match shaft $\mathbf{\emptyset 16 \text{ mm}}$ (ملحوم مباشرة أو مع sleeve). القطر الداخلي للريشة (عند التثبيت): هو القطر الذي يُقطع في مركز الصفيحة الحلزونية. يجب أن يكون هذا القطر مطابقاً تماماً لقطر عمود الدوران ($\mathbf{\emptyset 16 \text{ mm}}$). هذا يضمن أن الريشة تتركب بإحكام على العمود قبل اللحام أو التثبيت (سواء مباشرة أو باستخدام جلبة).

Flight outer tip radial position = $\mathbf{R_{\text{outer}} 30 \text{ mm}}$ 29 (تحديد contour بسك 4 mm). نصف القطر الخارجي للريشة: هو الموقع الشعاعي لطرف الريشة الخارجي. بما أن القطر الخارجي للولب هو 60 mm ، فنصف القطر هو $\mathbf{30 \text{ mm}}$. هذه القيمة تُستخدم لرسم محيط الريشة الحلزونية وتحديد شكلها النهائي.

Flight axial width (length along axial direction of each flight ribbon) = 30 mm approximately equals plate thickness $\mathbf{4 \text{ mm}}$ (تصميم الريشة كصفائح 4 mm). العرض المحوري للريشة (طول الشريط): هذه النقطة تؤكد أن عرض الريشة المقاس على طول المحور X يساوي تقريباً سماكتها ($\mathbf{4 \text{ mm}}$). هذا يعني أن اللولب سيُصنع من شريط حلزوني بسك 4 mm .

ملاحظة: العرض المحوري للريشة يختلف عن الـ Pitch؛ الـ Pitch هو المسافة بين اللفات، أما هذه النقطة فتصف مدى عرض المادة التي تشكل كل لفة على طول المحور.

Flight edge radii: fillet radius at inner root = $\mathbf{R = 2 \text{ mm}}$ 31.

المكان الجذر الداخلي (Inner Root): هو الزاوية التي تلتقي فيها الريشة (Flight) مع سطح عمود الدوران (16 mm).

التصميم نصف قطر تقعر (Fillet Radius): بدلاً من ترك الزاوية بين الريشة والعمود حادة (90 درجة)، يتم إنشاء انحناء ناعم بنصف قطر $\mathbf{R = 2 \text{ mm}}$.

الهدف تقليل الإجهاد وتحسين اللحام: هذا التقعر يقلل من تركيز الإجهادات (Stress Concentration) الميكانيكية في زاوية الالتقاء، ويحسن جودة ومتانة اللحام الذي يُثبت الريشة بالعمود.

End trimming: last flight end chamfer $\mathbf{45^\circ}$ length $\mathbf{\approx 5 \text{ mm}}$ 32.

المكان نهاية الريشة الأخيرة: يتم تطبيق هذه المعالجة على الحافة المحورية النهائية للولب (عند طرف التفريغ/الجرعات).

التصميم شطب (Chamfer): يتم قطع حافة الريشة الأخيرة بشكل مائل بزاوية $\mathbf{45^\circ}$ ويكون طول هذا الميل المحوري حوالي $\mathbf{5 \text{ mm}}$.

الهدف تحسين التدفق والإخراج: يضمن هذا الشطب المائل أن النهاية الحادة للريشة لا تعيق خروج المادة أو تتسبب في سحبها للخلف عند نقطة التفريغ، مما يضمن تدفقاً سلساً ودقيقاً للملح نحو مخرج التعبئة.

H — قياسات الأمان والتسامح (tolerances)

التسامحات (Tolerances) هي الحدود المسموح بها للانحراف عن الأبعاد الاسمية (Nominal Dimensions)، وهي ضرورية لضمان التجميع الصحيح والأداء التشغيلي الموثوق به.

35 $\mathbf{\pm 0.2 \text{ mm}}$ Outer Diameter (D) تسامح القطر الخارجي للولب: هذا التسامح ينطبق على عملية تشطيب الأطراف الخارجية للريشة. يهدف إلى ضمان أن يكون الخلوص (1.5 mm) بين طرف الريشة وجسم الأنبوب ثابتاً قدر الإمكان، مما يؤثر مباشرة على دقة التعبئة.

36 $\mathbf{+0.00 / -0.02 \text{ mm}}$ Shaft تسامح قطر العمود: هذا التسامح شديد الدقة (تسامح شد سالب) على قطر العمود (16 mm).

الأهمية: هذا التحديد ضروري لضمان التطابق الدقيق (Precision Fit) عند تركيب المحامل (Bearings) والكوبلينج. أي انحراف بسيط قد يؤدي إلى اهتزاز المحامل أو فشلها المبكر.

37 $\mathbf{\pm 0.2 \text{ mm}}$ Flight thickness تسامح سماكة الريشة: ينطبق على سماكة اللوح المعدني للريشة (4.0 mm).

الأهمية: يضمن تجانس الريشة وقوتها عبر كامل الطول، وهو هام في عملية التصنيع بالتشكيل أو اللحام.

38 $\mathbf{\pm 0.5 \text{ mm}}$ per pitch Axial positions (pitch) تسامح المواقع المحورية (الخطوة): يطبق على المسافة بين اللغات المتعاقبة للريشة (Pitch 60 mm).

الأهمية: يضمن دقة المسافة المحورية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على معدل تدفق ثابت للمادة ودقة الجرعات في كل دورة.

39 Surface finish $\mathbf{Ra \leq 1.6 \text{ }\mu\text{m}}$ تشطيب السطح (الخشونة): يحدد هذا المتطلب درجة نعومة السطح الخارجي للريشة الحلزونية (Ra = متوسط الخشونة).

الأهمية: بما أن اللولب ينقل الملح الناعم (وهو مادة معرضة لالتصاق والتكتل)، فإن السطح الناعم جداً ($\mathbf{1.6 \text{ }\mu\text{m}}$) يقلل من تراكم المادة والتصاقها بالريشة، مما يحسن من نظافة عملية التعبئة ويحافظ على دقة الجرعات.

I — أبعاد التجهيز والتثبيت (Mounting Dimensions)

هذه الأبعاد هي متطلبات الربط النهائية التي تضمن تركيب عمود اللولب والكوبلينج بشكل صحيح على المحرك والفلنجة الداعمة.

Mounting flange (motor side) outer dia $\approx 80 \text{ mm}$, 4 holes M8 equally spaced

المقصود: هذا يصف أبعاد شفة التركيب (Mounting Flange) التي تُستخدم لتثبيت اللولب (أو الهاوسينج الخاص به) على جسم المحرك (Servo motor) أو حامل الترس (Gearbox/Motor Mount).

التطبيق: يجب أن تكون الفلنجة بقطر خارجي حوالي 80 mm ، وتحتوي على أربعة فتحات ملولبة (M8) متباعدة بالتساوي لربطها بالهيكل الداعم للمحرك.

الأهمية: هذه النقطة تضمن التوافق الميكانيكي مع المعيار الهندسي لتركيب المحركات المستخدمة.

Pilot bore for coupling center = 16.0 mm .41

المقصود: هي الفتحة المركزية في جسم الكوبلينج (Coupling) أو في أي قطعة تثبيت مركزية.

التطبيق: يجب أن يكون القطر الداخلي (البطيء/Bore) لهذه الفتحة مطابقاً تماماً لقطر عمود اللولب (16.0 mm).

الأهمية: هذا التوافق الدقيق يضمن أن الكوبلينج يركب بشكل محوري دقيق على عمود اللولب، مما يقلل من أي انحراف (Misalignment) أو اهتزاز أثناء الدوران.

Set-screw holes for securing coupling: 2 $\times$ M6 at $\pm 90^\circ$, depth $\sim 10 \text{ mm}$.42

المقصود: هي فتحات براغي التثبيت (Set-screws) المستخدمة لتثبيت الكوبلينج نهائياً على عمود اللولب لمنع الحركة الدورانية أو الانزلاق المحوري بعد التركيب.

التطبيق: يتم تحديد فتحتين بقطر لولب $M6$ ، متقابلتين بزاوية 90° (أي عموديتين على بعضهما)، وبعمق حوالي 10 mm .

Auger (Screw):

A — Basic Parameters

Material handled: Fine salt

Target bag weight: 0.5 kg

Production rate: 15 bags/min ($t_{\text{fill}} = 2 \text{ s}$)

Bulk density: 1300 kg/m³

Material: Stainless Steel (SS316)

Hopper capacity: 20 kg

B — Main Geometry

Outer diameter (D): 60 mm

Outer radius: 30 mm

Shaft diameter: 16 mm

Shaft radius: 8 mm

Pitch (p): 60 mm

Number of turns: 4

Flighted (effective) length: 228 mm

Total length: 350 mm (40 mm inlet + 228 mm flighted + 80 mm coupling zone)

C — Flight and Section Dimensions

Flight thickness: 4 mm

Radial height $(D - D_{\text{shaft}})/2 = 22 \text{ mm}$

Clearance (tip to housing): 1.5 mm

Inner flight bore matches shaft (16 mm)

Helix angle (mean diameter 38 mm): 26.7°

D — Shaft and Mounting

Nominal shaft diameter: 16 mm

Left shaft extension: 40 mm

Right coupling zone: 80 mm

Bearing bore: 16 mm

Bearing centers: Left 20 mm, Right 310 mm (span = 290 mm)

Coupling flange OD: 80 mm (4 × M8 holes)

Keyway width: 4 mm, depth: 1.3 mm

E — Tolerances and Surface Finish

Outer diameter tolerance: ± 0.2 mm

Shaft tolerance: $+0.00 / -0.02$ mm

Flight thickness tolerance: ± 0.2 mm

Axial pitch tolerance: ± 0.5 mm per pitch

Surface finish (contact area): $R_a \leq 1.6 \mu\text{m}$

F — Coordinate Reference (X-axis)

X = 0 mm: Left shaft end (hopper side)

X = 20 mm: Left bearing center

X = 40 mm: Start of flighted zone

X = 40–300 mm: Flighted zone (260 mm total)

X = 310 mm: Right bearing center

X = 350mm~420mm: Shaft/coupling end

Note for CAD Design: Model the auger as a single-start helical flight with parameters: Outer Diameter = 60 mm, Shaft Diameter = 16 mm, Pitch = 60 mm, Flight Thickness = 4 mm, Clearance = 1.5 mm, Total Length = 350 mm (including coupling and bearings). Use SS316 material and include bearing seats and Motor coupling zones per the specified coordinate

